

gurobi_10.0.1_win

如需远程服务，请至[鲲博小店](#)，[远程服务准备工作](#)

gurobi商品页：<https://item.taobao.com/item.htm?id=854152311297>

店铺主页：<https://shop68210106.taobao.com/>

更多求解器推荐：

求解器名称	商品页
cplex	https://item.taobao.com/item.htm?id=881703775929
mosek	https://item.taobao.com/item.htm?id=901855826063
ipopt	https://item.taobao.com/item.htm?id=904733810695
matpower	https://item.taobao.com/item.htm?id=905314126574

同时远程安装后续一律优惠5元，如：远程安装gurobi+cplex+连接matlab，原价14.9+14.9，优惠价14.9+9.9：

=====

开头提示

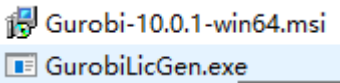
- ❤️想自己安装的客户一定要仔细看教程~~~；
- 💙对于教程描述以外的问题，客服可能无法立即回复或给出有效建议，请见谅；
- ❤️技术人员会根据客户的相关问题留言进行教程的更新，但需要一点时间；
- 💙欢迎大家[登录](#)飞书并在下方评论留言提出建议，以协助教程进一步完善；
- ❤️小店已尽力为您提详尽的教程，如您仍感到不满意，可申请仅退款，但因此也无法再为您提供更多服务；
- 💙声明：10.0.1版本的gurobi正常安装经激活工具激活后[无约束限制](#)。

gurobi安装

下载

先下载gurobi-10.0.1安装msi文件（msi文件均来自gurobi官网，如有疑虑可从官网下载）及激活工具，单击下方表格中的链接，跳转后无需注册，直接下载，如需连接matlab还需下载yalmip：

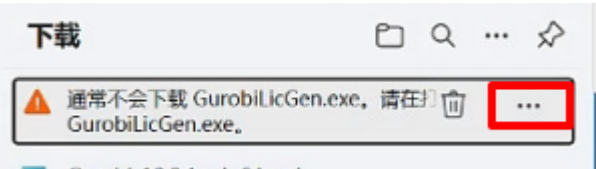
文件名	飞书下载	官网下载(访问外网可能需要梯子)
gurobi-10.0.1	Gurobi-10.0.1-win64.msi	https://packages.gurobi.com/10.0/Gurobi-10.0.1-win64.msi
激活工具	GurobiLicGen.exe	-
YALMIP-master (推荐, matlab2018-2024)	YALMIP-master.zip	https://yalmip.github.io/download/ https://github.com/yalmip/YALMIP/releases
YALMIP-R20180817 (matlab2018以前, 2016可用)	YALMIP-R20180817.zip	
winRAR解压	WinRAR下载 5.50 简体中文烈火破解版 64bit..exe	-



部分电脑在下载GurobiLicGen.exe后可能会提示：通常不会下载...



点开



显示详细信息



仍然保留



python相关安装文件

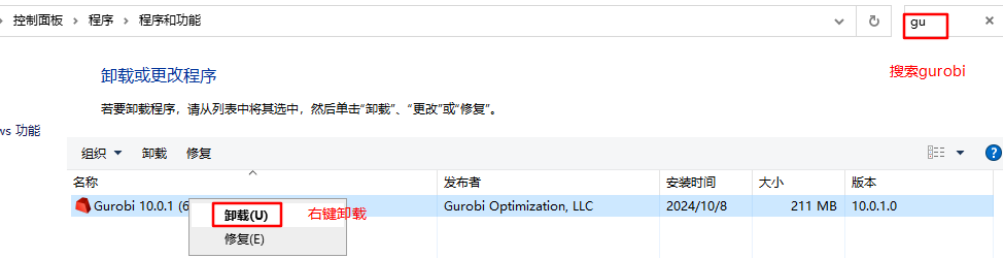
部分用户可能无合适python版本及代码编辑器，提供相关安装文件，但暂无安装教程；

文件	链接	备注
python3.9	python-3.9.13-amd64.exe	原生python解释器
pycharm2023社区版	pycharm-community-2023.2.2.exe	代码编辑器
Miniconda3	Miniconda3-py311_23.5.2-0-Windows-x86_64.exe	包管理工具，可替代原生python，虚拟环境管理，但操作更复杂

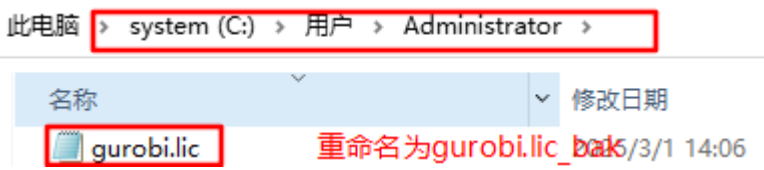
安装前准备

安装前先清理旧的安装程序及配置文件，主要有以下注意点（如为初次安装可忽略）：

1. win+R --- appwiz.cpl回车，打开控制面板\程序\程序和功能gurobi相关软件卸载



2. 找到旧的gurobi.lic证书并删除或重命名使其失效，一般位于用户文件夹内（如 C:\Users\Administrator）

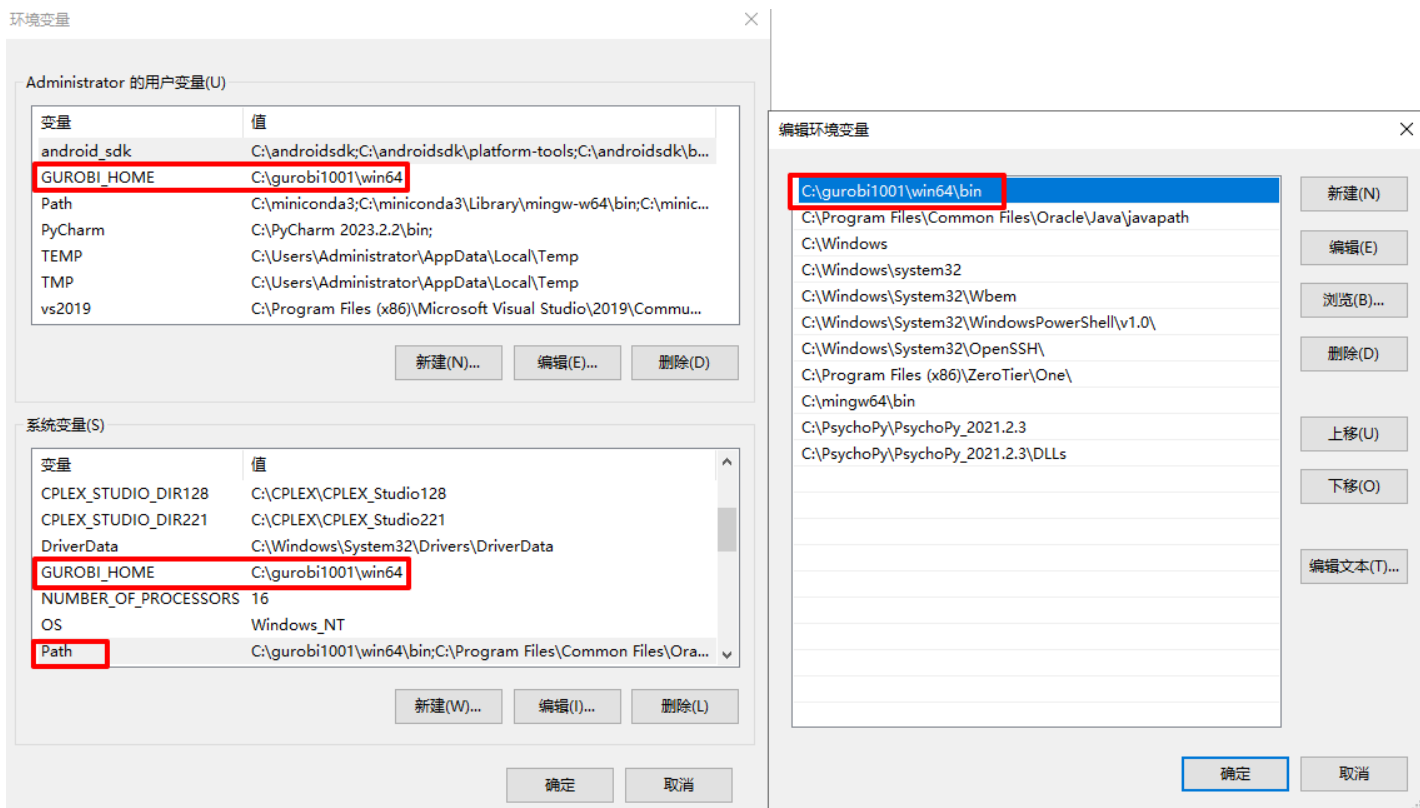


3. 清除残留的gurobi相关环境变量。win+Q，搜索环境变量 ---> 编辑系统环境变量



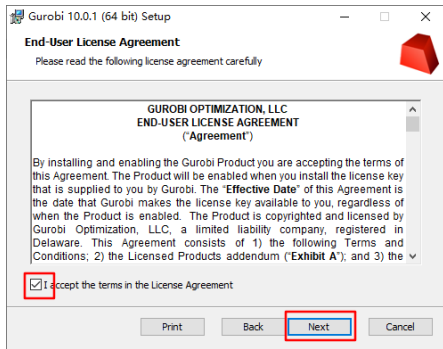
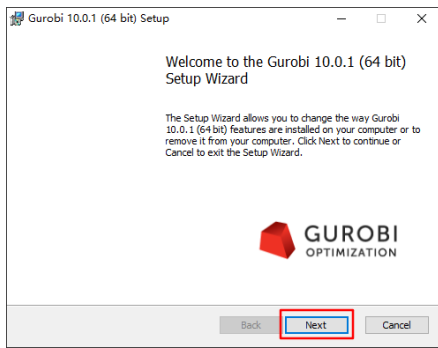


主要是删除GUROBI_HOME环境变量，及Path中的gurobi的bin环境变量，以及GRB_LICENSE_FILE（部分用户可能自己设置了证书的环境变量用于指定证书位置），都需要排查及清理干净。



安装Gurobi-10.0.1-win64.msi

① 方法1：手动安装

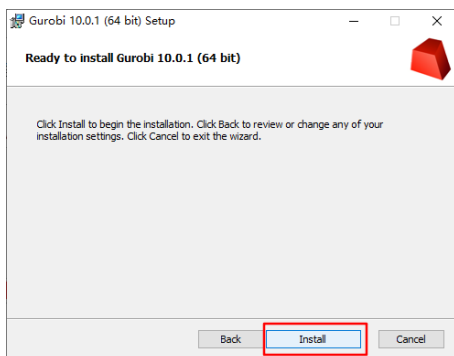
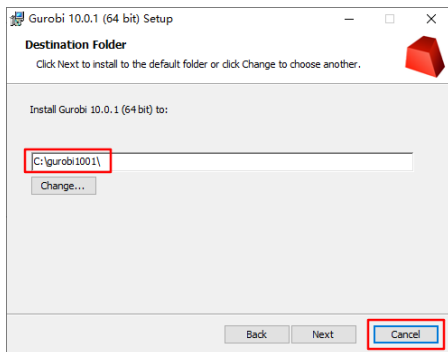


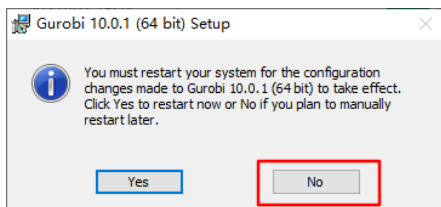
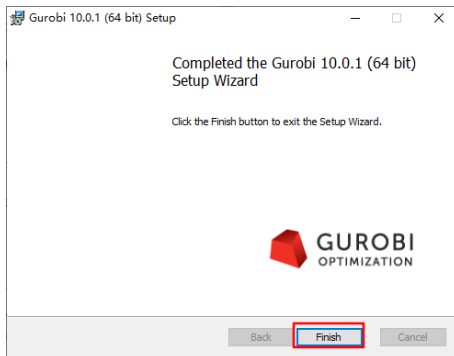
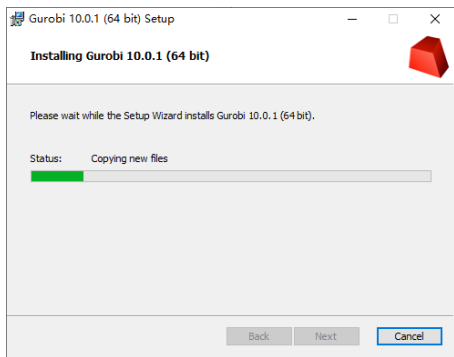
可改为其他路径，但注意不要有中文、空格及特殊符号，如中英文括号、#、&等

以下情况皆不合格：

C:\软件\gurobi

D:\software\gurobi 10.0.1





② 方法2：msiexec 安装

部分电脑可能无法使用手动安装；或被解压专家占用（如下图）



双击无法安装，只会弹出解压专家

在Gurobi-10.0.1-win64.msi所在文件夹的文件地址栏输入cmd回车，后键入以下命令行

```
1 msiexec /package Gurobi-10.0.1-win64.msi
```

或win+R打开运行，输入cmd回车，进入cmd命令窗口

```
1 msiexec /package [所在文件位置]Gurobi-10.0.1-win64.msi
```

如

```
1 msixexec /package D:\download\Gurobi-10.0.1-win64.msi
```

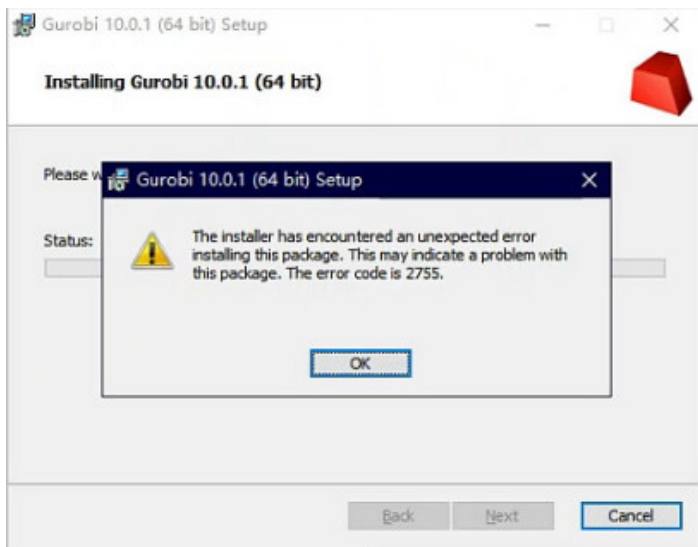
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [版本 10.0.19044.3208]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>msixexec /package D:\download\Gurobi-10.0.1-win64.msi

故障汇总

The error code is 2755



原因：此故障主要是用户的windows installer安装器存在问题；

处理：

进入C:\Windows目录下，查看是否存在Installer文件夹，没有则创建；

win+Q，搜索cmd，用管理员身份打开cmd窗口（右键以管理员身份打开）；

进入到C:\Windows\Installer目录下；

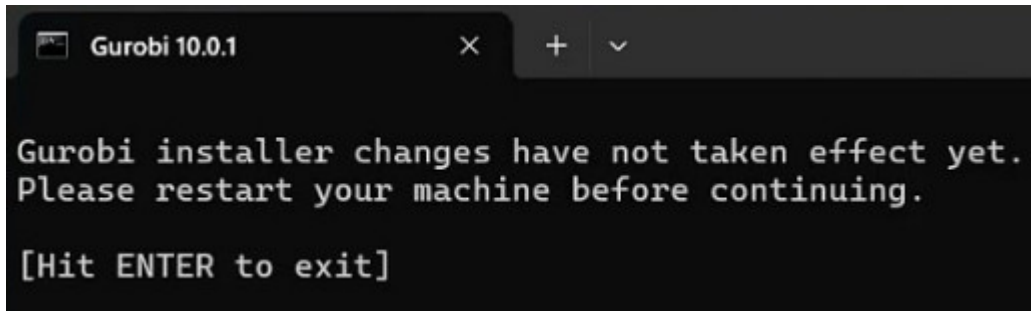
```
1 cd C:\Windows\Installer
```

使用msiexec安装方法安装


```
1 msixexec /package [所在文件位置]Gurobi-10.0.1-win64.msi
```

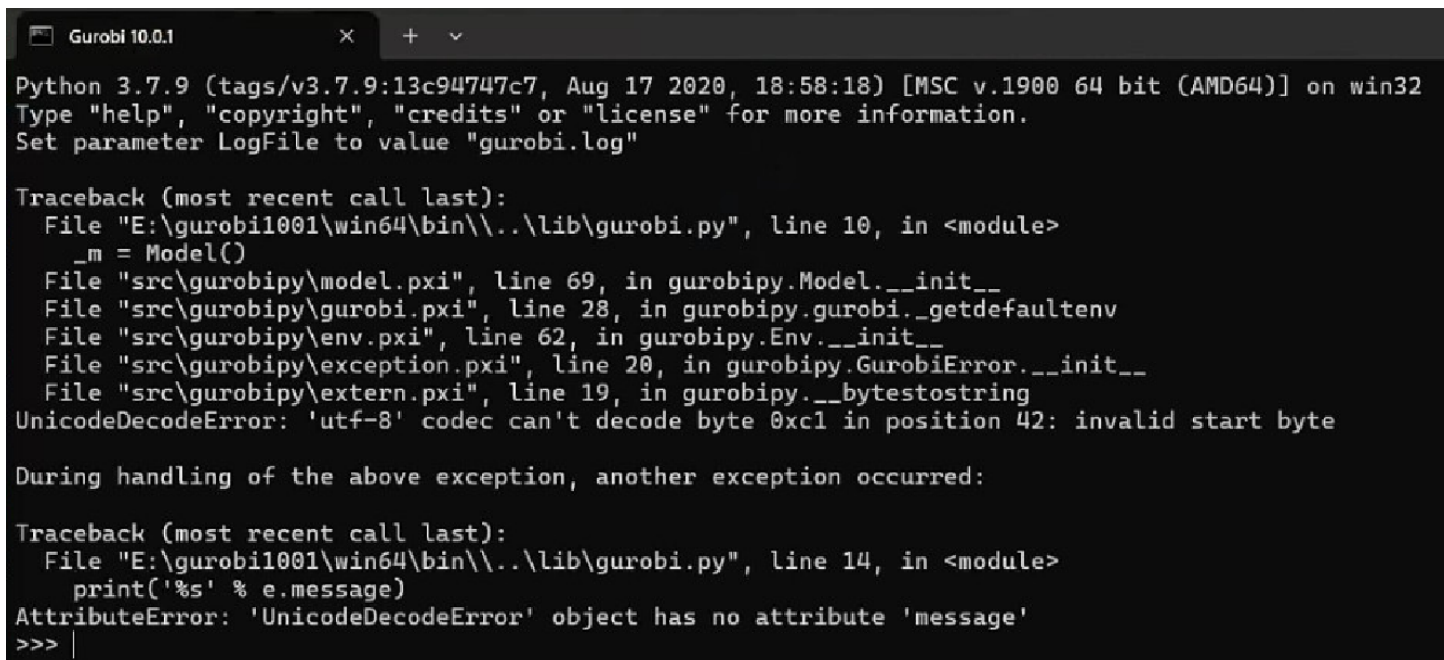
```
1 msixexec /package D:\download\Gurobi-10.0.1-win64.msi
```

Gurobi installer changes have not taken effect yet.



解决：重启电脑即可。

反复正常安装仍不能正常打开gurobi，提示AttributeError: 'UnicodeDecodeError', object has no attribute 'message'



原因：

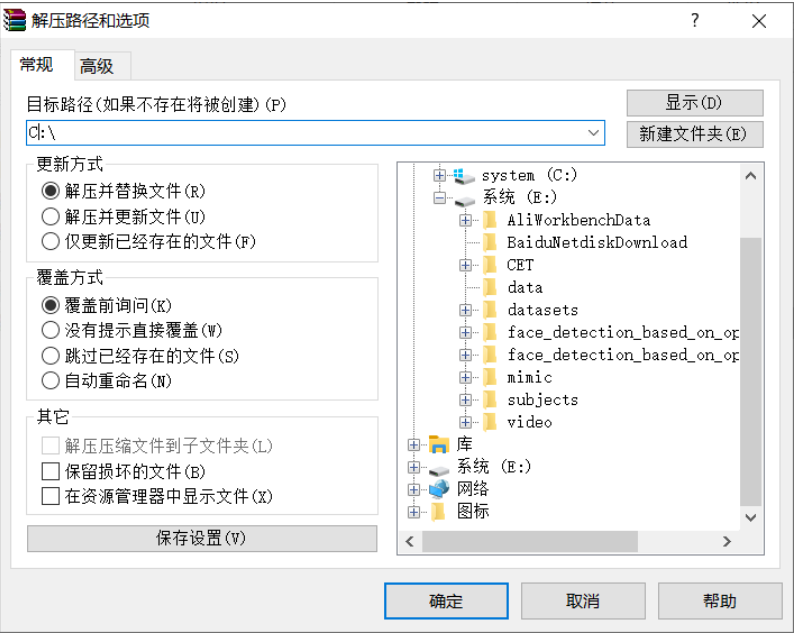
在排除未环境未清理干净的前提下，可能是电脑的安装器或电脑本身存在问题，导致安装生成的文件编码错误；

解决：

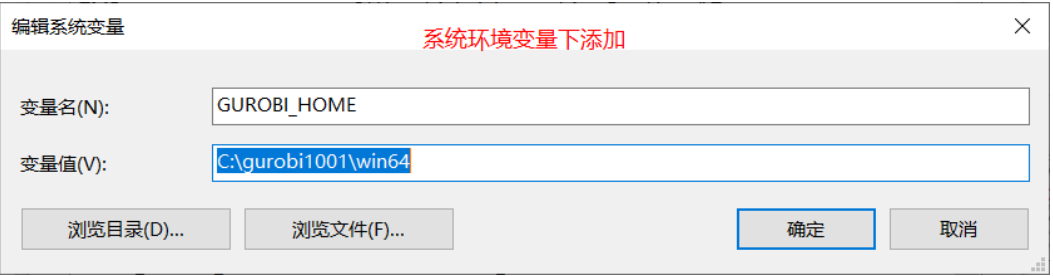
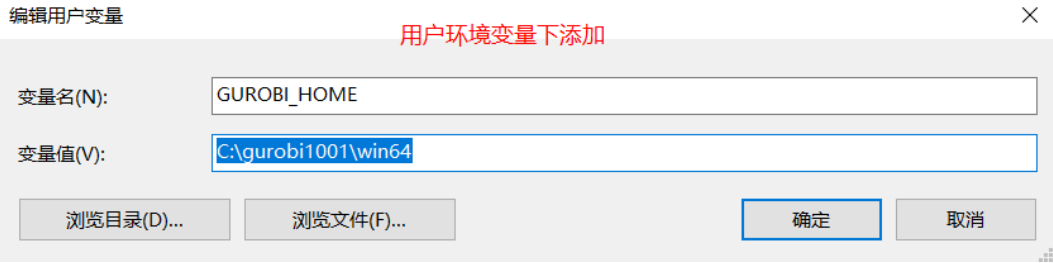
使用压缩包进行安装，下载gurobi1001.zip，点击下方链接下载；

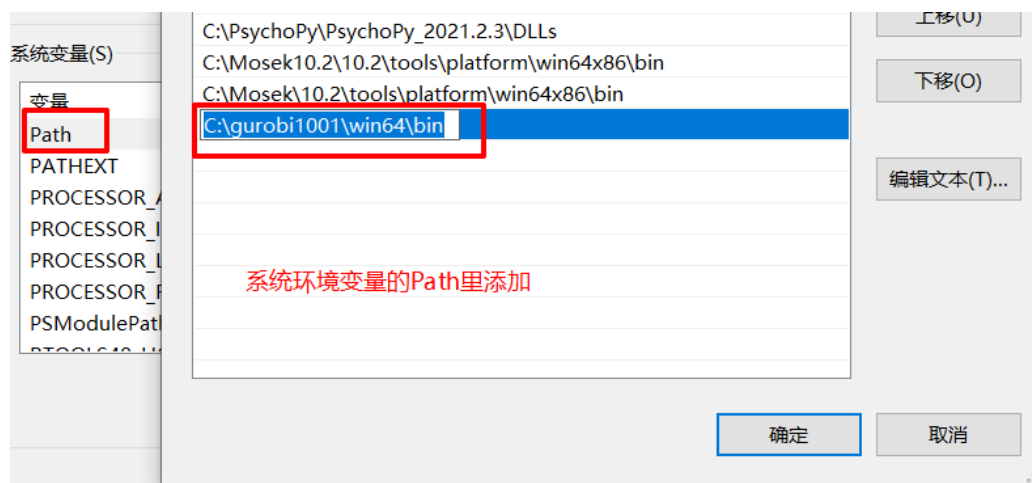
[gurobi1001.zip](#)

将gurobi1001.zip解压到目标盘符，如解压到C:\



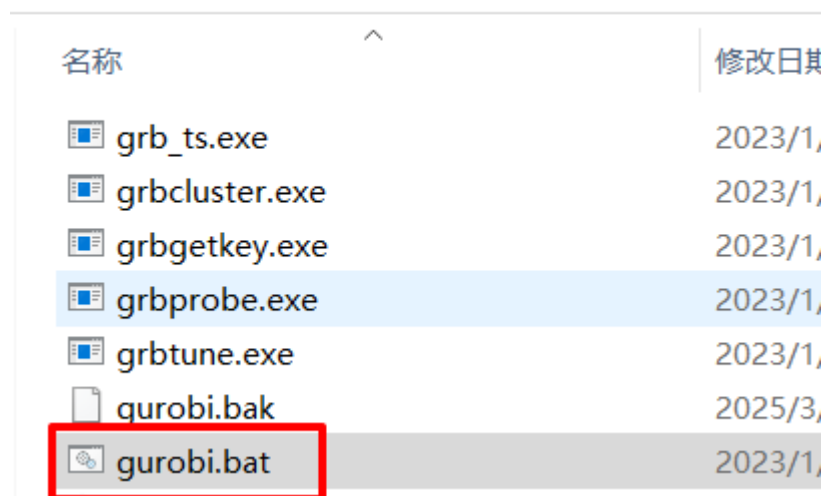
手动添加环境变量





使用激活工具激活后，双击打开C:\gurobi1001\win64\bin下的gurobi.bat查看是否正常；

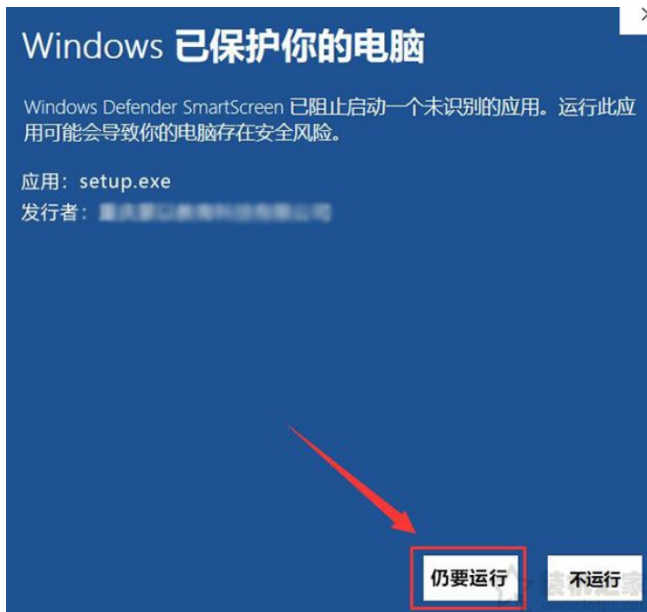
此电脑 > system (C:) > gurobi1001 > win64 > bin



使用激活工具激活

双击GurobiLicGen.exe或右键以管理员运行，在提示“Windows已保护你的电脑”的弹窗时候，我们可以点击“更多信息”，再选择“仍要运行”。





出现以下显示，则提示激活成功

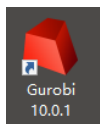
```
E:\subjects\Project_of_XianYu\gurobi\packages\Gurobi_10.0.1_with_cracking\GurobiLicGen.exe
Gurobi Optimizer Lic File Generator by BasePointer 2023
Download Gurobi Optimizer v10.0.1 win64 at
https://packages.gurobi.com/10.0/Gurobi-10.0.1-win64.msi

Offset:      0 Key: 1UJ7KAIM
C:\gurobi1001\win64\bin\gurobi.lic - File Generated - Enjoy!!!

Press Enter to exit...
```

激活后生成的证书在 **[gurobi安装位置]\win64\bin\gurobi.lic**，如
C:\gurobi1001\win64\bin\gurobi.lic

双击桌面图标



图标

```
Gurobi 10.0.1
Python 3.7.9 (tags/v3.7.9:13c94747c7, Aug 17 2020, 18:58:18) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
Get parameter LogFile to value "gurobi.log"

Gurobi Interactive Shell (win64), Version 10.0.1
Copyright (c) 2023, Gurobi Optimization, LLC
Type "help()" for help

gurobi> _
```

正常使用界面

故障汇总

闪退(Exception EFCREATEError in module GurobiLicGen.exe at ...)

```
C:\Users\...\Desktop>GurobiLicGen.exe
Gurobi Optimizer Lic File Generator by BasePointer 2023
Download Gurobi Optimizer v10.0.1 win64 at
https://packages.gurobi.com/10.0/Gurobi-10.0.1-win64.msi

Exception EFCREATEERROR in module GurobiLicGen.exe at 0000000000FD45C.
Cannot create file "D:\gurobi1001\win64\bin\gurobi.lic". 拒绝访问。.
```

原因：如果直接点击GurobiLicGen.exe，可能直接闪退而无法看见报错内容，在GurobiLicGen.exe所在位置以终端cmd执行后可见报错内容，提示为在gurobi文件夹的权限不足导致无法写入证书gurobi.lic。

解决：

方法一（推荐）：右键gurobi安装文件夹（如D:\gurobi1001） ---> 属性 ---> 安全 ---> 编辑 ---> 为所有用户赋予完全控制权限；

方法二：右键cmd以管理员运行后，执行上述cmd命令，或以右键GurobiLicGen.exe以管理员执行。

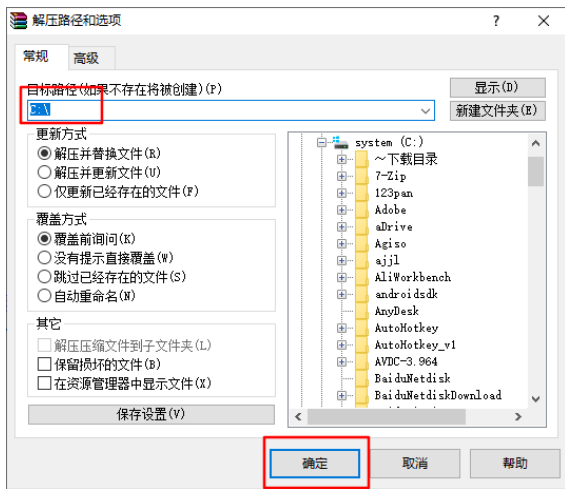
gurobi连接matlab(yalmip)

连接前先确定matlab版本为2018至2024之间（已实测可用），如为其他版本，不一定可用；

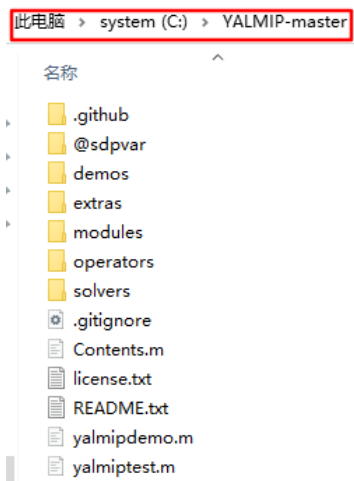
将下载好的YALMIP-master.zip的解压到合适位置，同样路径不要有中文或空格（无需放到matlab安装位置，没有任何实际作用）；

右键全部解压缩或使用winRAR解压；



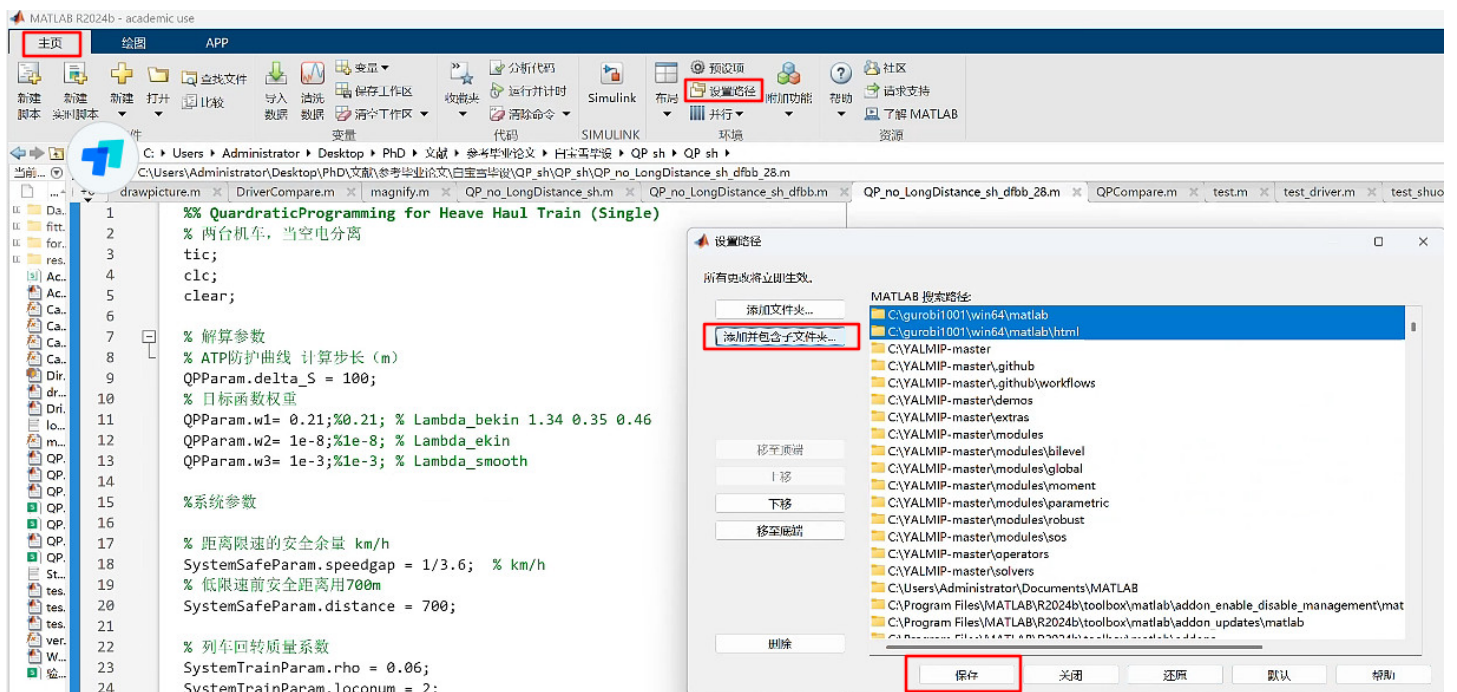


解压后位置



打开matlab，如果安装gurobi时matlab已经打开，**务必关闭后重新打开matlab**，否则无法接受到gurobi安装后产生的新的系统配置

主页 ---> 设置路径 ---> 添加并包含子文件夹 ---> 将YALMIP和gurobi相关的路径及子路径添加进入matlab环境变量 ----> 保存



加入的路径（并由此产生的子路径）主要为YALMIP-master根目录及 gurobi安装根目录下的 win64\matlab目录

- 1 C:\YALMIP-master
- 2 C:\gurobi1001\win64\matlab

测试代码

之后右键左侧当前文件夹，新建.m代码（注意：不要命名为gurobi.m，否则会优先调用自身导致无法调用gurobi），测试并运行如下代码

```
1 % 定义变量
2 x = sdpvar(1);
3 y = sdpvar(1);
4 % 定义约束条件
5 cons = [x+y<=2, 2*x+3*y<=5, x>=0, y>=0];
6 % 定义目标函数
7 z = 3*x + 4*y;
8 % 进行求解
9 result = optimize(cons, -z)
10 % 求解结束，若求解成功，则输出x,y,z的值，否则输出错误信息
11 if result.problem == 0
12     value(x),value(y),value(z)
13 else
14     disp(result.info)
15 end
```


运行如下结果则表示安装成功

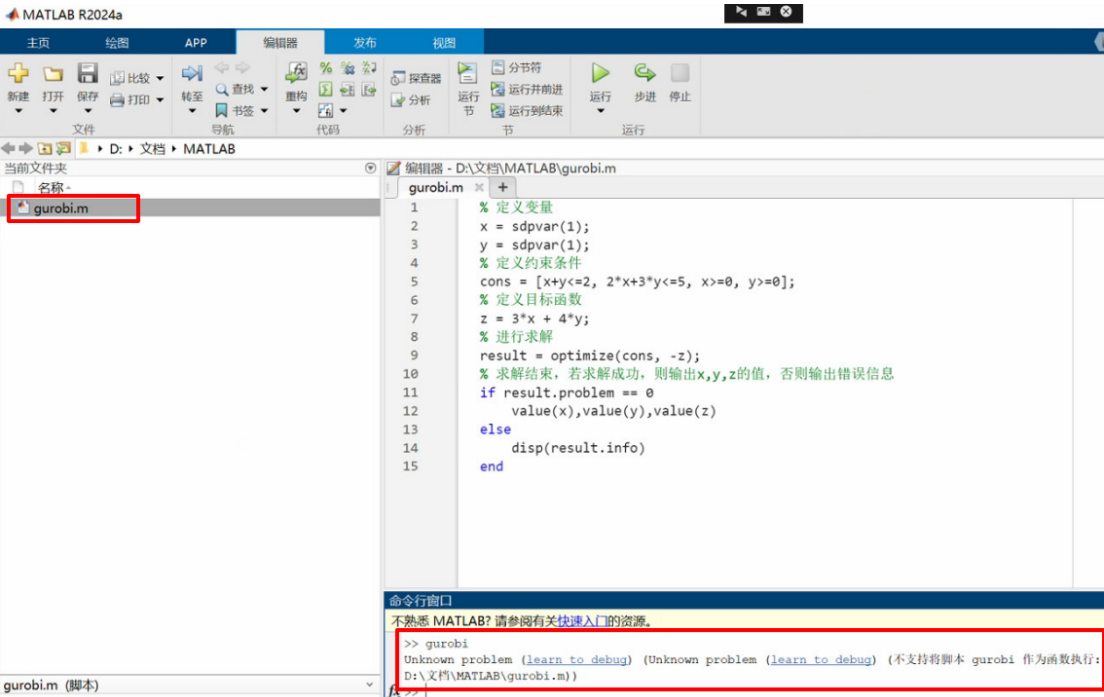
```
命令窗口

包含以下字段的 struct:

    yalmipversion: '20230622'
    matlabversion: '24.1.0.2537033 (R2024a)'
    yalmiptime: 1.6888
    solvertime: 0.0802
    info: 'Successfully solved (GUROBI)'
    problem: 0

ans =

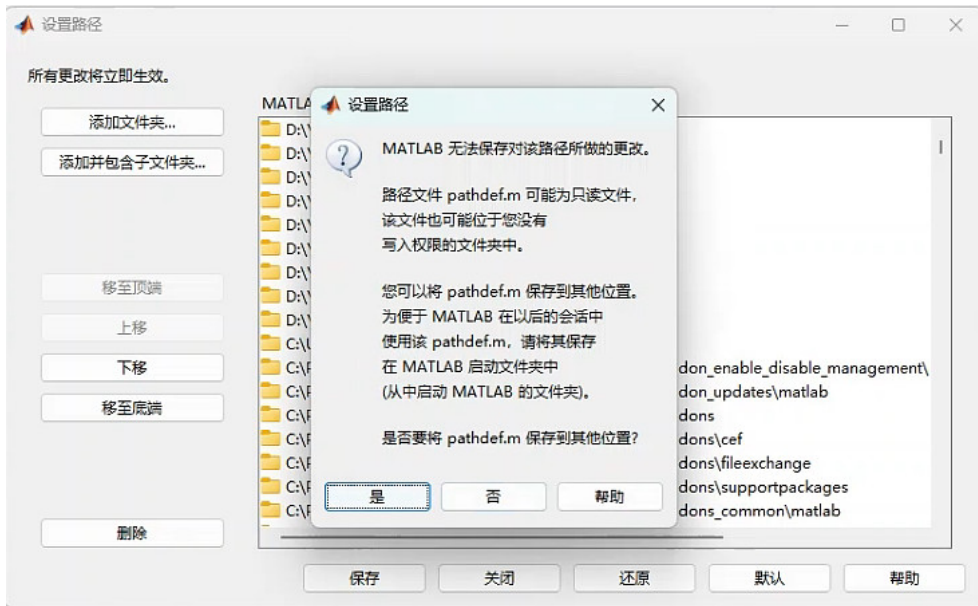
1
```



命名为gurobi.m导致报错

故障汇总

matlab无法添加路径，pathdef.m无法保存



原因：主要是用户安装matlab时没有给予充分完全的文件夹权限，导致pathdef.m无法修改。

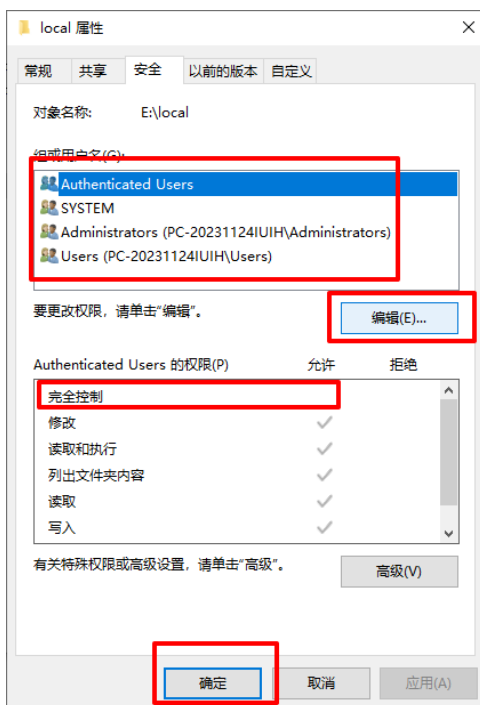
解决：主要是修改pathdef.m所在local文件夹的权限；

上述界面下点击否，不修改pathdef.m位置；

找到matlab安装目录下的toolbox下的local文件夹，如：

1 C:\Program Files\MATLAB\R2023b\toolbox\local

右键 ---> 属性 ---> 安全 ---> 编辑，为所有用户逐一勾选上“完全控制” ---> 确定



再进行环境变量保存；

gurobi连接python (gurobipy库)

连接前先确定python版本为3.7至3.11之间，且为64位，如为其他版本不可用（注意3.9.0a4版本存在故障，尽量避免下载此版本及带a字母的版本）；

如之前安装过gurobipy或在python内放置了gurobipy，请先卸载清理干净后再安装，否则会产生干扰，导致再次安装后无法正常使用；

确定好python的安装位置；

win+Q，搜索cmd，并且右键管理员运行，进入gurobi安装根目录的win64目录，如：

C:\gurobi1001\win64

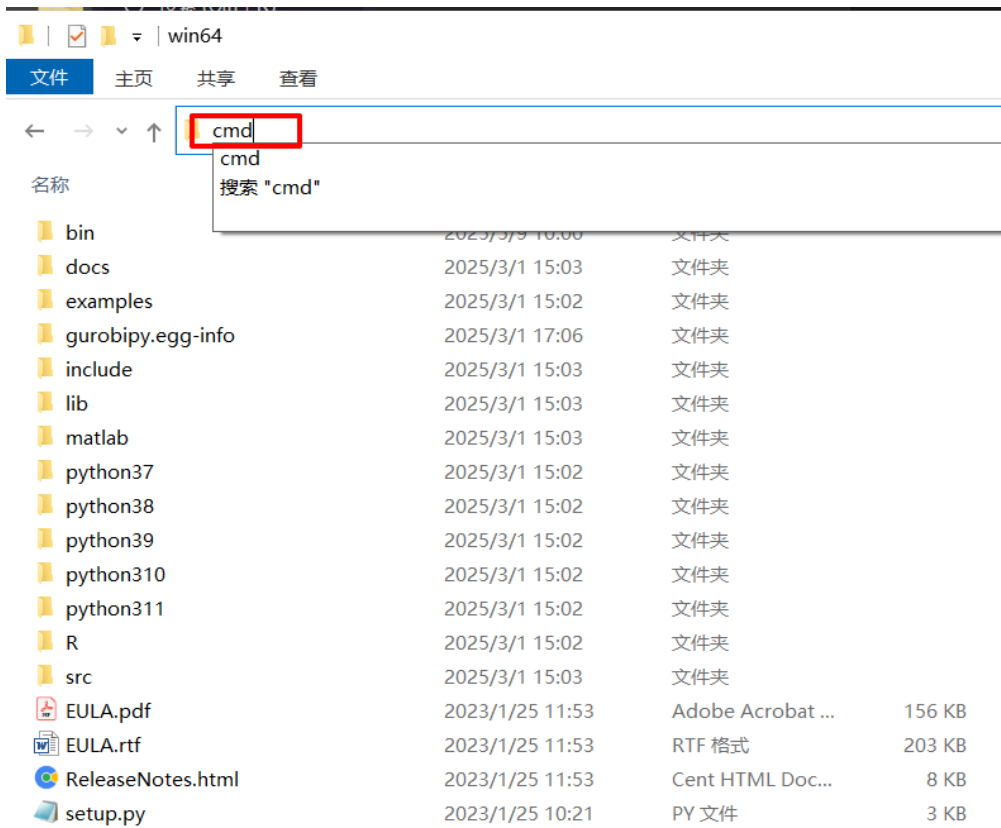
```
1 cd [gurobi安装位置]\win64
```

```
1 cd C:\gurobi1001\win64
```

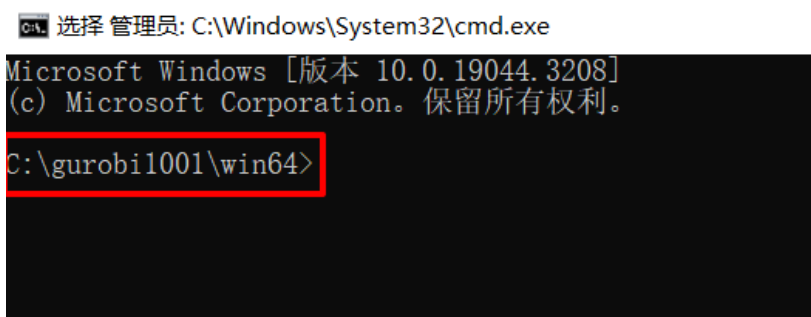
如果gurobi安装位置不在c盘还需切换盘符，D:切换到D盘，E:切换到E盘，如

```
1 cd D:\gurobi1001\win64
2 D:
```

或在目标路径地址栏输入cmd，回车，但此方法可能无管理员权限；



通过地址栏进入终端



cmd在目标路径位置

进入位置好，使用命令行安装

```
1 [python安装位置]\python.exe setup.py install
```

如

```
1 C:\miniconda3\envs\env_py39\python.exe setup.py install
```

以下表示安装成功

```
管理员: Anaconda Prompt (miniconda3) - activate env_py39 - conda deactivate - conda deactivate
C:\gurobi1001\win64>C:\miniconda3\envs\env_py39\python.exe setup.py install
C:\miniconda3\envs\env_py39\lib\site-packages\setuptools\core_metadata.py:162: SetuptoolsDeprecationWarning: Invalid config.
!!
*****
newlines are not allowed in `summary` and will break in the future
*****
!!
write_field('Summary', single_line(summary))
removing C:\gurobi1001\win64\build
```

如何找到python.exe

方法1：在系统环境变量存在相关的python环境变量的基础上，可用以下指令

代码块

```
1 where python
```

方法2：只对原生的python有效，anaconda或miniconda的不行

代码块

```
1 py -0p
```

方法3：

找到python的相关快捷方式，一般在windows启动台（按win键），下滑找到python相关快捷方式，右键快捷方式 -- 更多 -- 打开文件位置，对快捷方式重复多次找到实际位置。

测试代码

进入python后新建测试py文件（注意不要命名为gurobipy.py），测试代码如下

```
1 from gurobipy import *
2
3 try:
4
5     # Create a new model
6     m = Model("mip1")
7
8     # Create variables
9     x = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="x")
```

```

10     y = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="y")
11     z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
12
13     # Set objective
14     m.setObjective(x + y + 2 * z, GRB.MAXIMIZE)
15
16     # Add constraint: x + 2 y + 3 z <= 4
17     m.addConstr(x + 2 * y + 3 * z <= 4, "c0")
18
19     # Add constraint: x + y >= 1
20     m.addConstr(x + y >= 1, "c1")
21
22     m.optimize()
23
24     for v in m.getVars():
25         print(v.varName, v.x)
26
27     print('Obj:', m.objVal)
28
29 except GurobiError:
30     print('Error reported')

```

结果如下:

```

File Edit Format Run Options Window Help
from gurobipy import *

try:
    # Create a new model
    m = Model("mip1")

    # Create variables
    x = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="x")
    y = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="y")
    z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")

    # Set objective
    m.setObjective(x + y + 2 * z, GRB.MAXIMIZE)

    # Add constraint: x + 2 y + 3 z <= 4
    m.addConstr(x + 2 * y + 3 * z <= 4, "c0")

    # Add constraint: x + y >= 1
    m.addConstr(x + y >= 1, "c1")

    m.optimize()

    for v in m.getVars():
        print(v.varName, v.x)

    print('Obj:', m.objVal)
except GurobiError:
    print('Error reported')

```

```

IDLE Shell 3.9.21
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.9.21 (main, Dec 11 2024, 16:35:24) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: E:\subjects\Project of XianYu\gurobi\gurobi python\ts 2.py =====
Gurobi Optimizer version 10.0.1 build v10.0.1rc0 (win64)

CPU model: AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads

Optimize a model with 2 rows, 3 columns and 5 nonzeros
Model fingerprint: 0x98886187
Variable types: 0 continuous, 3 integer (3 binary)
Coefficient statistics:
  Matrix range    [1e+00, 3e+00]
  Objective range [1e+00, 2e+00]
  Bounds range    [1e+00, 1e+00]
  RHS range       [1e+00, 4e+00]
Found heuristic solution: objective 2.0000000
Presolve removed 2 rows and 3 columns
Presolve time: 0.00s
Presolve: All rows and columns removed

Explored 0 nodes (0 simplex iterations) in 0.07 seconds (0.00 work units)
Thread count was 1 (of 16 available processors)

Solution count 2: 3 2

Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 3.000000000000e+00, best bound 3.000000000000e+00, gap 0.0000%
x 1.0
y 0.0
z 1.0
Obj: 3.0
>>>

```

故障汇总

ImportError: DLL load failed while importing gurobipy: 找不到指定的模块。

```
1 (base) C:\Users\张三>python -c "import gurobipy"
2 Traceback (most recent call last):
3   File "<string>", line 1, in <module>
4   File "d:\py\Anaconda3\gurobipy\__init__.py", line 3, in <module>
5     from .gurobipy import *
6 ImportError: DLL load failed while importing gurobipy: 找不到指定的模块。
```

原因：

在排除清理不当等情况下仍然出现DLL load failed，也可能为中文用户名污染环境变量导致，如上所示用户名为张三，可以尝试将环境变量添加到gurobipy库中；

部分用全家桶激活的pycharm存在不读取环境变量、无法挂载解释器的问题，此种情况表现为只在pycharm下运行代码出现异常；

解决：将环境变量加入至gurobipy库内，cmd窗口下用记事本打开gurobipy库下的__init__.py文件，如

```
1 notepad d:\py\Anaconda3\gurobipy\__init__.py
```

在import os语句下方添加

```
1 os.environ["GUROBI_HOME"] = r"[gurobi的win64文件夹位置]"
```

如

```
1 os.environ["GUROBI_HOME"] = r"D:\gurobi1001\win64"
```

关闭并保存

pycharm或vscode下代码存在红色波浪线（非故障）

代码内gurobipy相关函数存在红色波浪线，但代码运行正常；

```

gb.py > ...
1  from gurobipy import *
2
3  try:
4
5      # Create a new model
6      m = Model("mip1")
7
8      # Create variables
9      x = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="x")
10     y = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="y")
11     z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
12
13     # Set objective
14     m.setObjective(x + y + 2 * z, GRB.MAXIMIZE)
15
16     # Add constraint: x + 2 y + 3 z <= 4
17     m.addConstr(x + 2 * y + 3 * z <= 4, "c0")
18
19     # Add constraint: x + y >= 1
20     m.addConstr(x + y >= 1, "c1")
21
22     m.optimize()
23
24     for v in m.getVars():
25         print(v.varName, v.x)
26
27     print('Obj:', m.objVal)
28
29 except GurobiError:
30     print('Error reported')

```

gurobipy相关函数红色波浪线

原因：

主要是pycharm及vscode存在代码补全功能，需获取库函数索引，对无法获取索引的函数会报红色波浪线，但不代表库本身有问题，一般库内文件为.py文件，可以文本形式读取代码内容的可正常获取索引，而库内文件为.pyd文件经过编译后为二进制文件无法读取代码内容则难以获取索引，但针对部分python库的.pyd文件，vscode及Pycharm提前内置了相关索引以满足代码补全，如pyqt5，而gurobipy则没有；

查看gurobipy库文件内容如下：

 `_init_.py`
 `gurobipy.pyd`

解决：

无需处理，并不影响代码运行；

Model too large for size-limited license (约束规模限制)

原因：

基本上是由于运行的python内还残留有其他版本的gurobipy（以自带免费试用证书的11及12版本多见）；

解决：

删除位于在[python安装位置]\lib\site-packages文件夹内的其他gurobipy库，重新安装；
部分电脑可能因为安装时未给予安装文件夹充分权限，导致部分安装库外移，可用一下代码查看gurobipy库所在位置后删除

代码块

```
1 import gurobipy
2 print(gurobipy.__file__)
```

gurobipy.GurobiError: License expired 2024-10-28(证书过期)

原因：

用户虽然安装了版本对应的gurobipy，但并未按照教程的方法安装，而是使用了pip install gurobipy==10.0.1的方法，或之前使用过此方法，在[python根目录]/Lib/site-packages文件夹下可见对应库文件内容如下，其中索引文件为gurobipy-10.0.1.dist-info

 gurobipy	2025/7/13 1
 gurobipy-10.0.1.dist-info	2025/7/13 1

pip安装生成的dist索引文件

pip方式安装的10版本同样自带免费试用证书，但由于该版本发布时间较久，**免费试用证书已过期**。

解决：

先手动删除以上2个库文件夹(gurobipy、gurobipy-10.0.1.dist-info)；

使用教程内的安装方法重新安装(请务必仔细看教程，具体细节看上方内容↑)；

代码块

```
1 [python安装位置]\python.exe setup.py install
```

安装后在[python根目录]/Lib/site-packages会生成egg结尾的索引文件

 gurobipy-10.0.1-py3.9.egg-info	2025/7/13 1
---	-------------

setup方法生成的egg索引文件

gurobi连接python (pyomo库)

pyomo库同样也是通过gurobipy库连接gurobi，需在[正确安装gurobipy的前提下](#)进一步安装；
在清楚pip所在具体位置（可通过where pip命令查看当前pip位序）及对应的python情况下可直接使用以下命令行安装；

代码块

```
1 pip install pyomo numpy==1.* -i https://mirror.nju.edu.cn//pypi/web/simple/
```

numpy==1.*是为了控制numpy版本为1版本，2版本可能不兼容，其中
<https://mirror.nju.edu.cn//pypi/web/simple>为镜像站，可替换为就近站点

代码块

```
1 # --- 镜像站 ---  
2 # 南京大学（江苏南京）  
3 https://mirror.nju.edu.cn//pypi/web/simple/  
4  
5 # 北京大学（北京）  
6 https://mirrors.pku.edu.cn/pypi/simple/  
7  
8 # 南方科技大学（广东广州）  
9 https://mirrors.sustech.edu.cn/pypi/simple/
```

更为稳妥的命令行(推荐)安装格式为，指定具体python位置，如下：

代码块

```
1 [python安装位置]\python.exe -m pip install pyomo numpy==1.* -i  
https://mirror.nju.edu.cn//pypi/web/simple/
```

如（python安装位置为C:\miniconda3\envs\env_py39，依次类推替换）：

代码块

```
1 C:\miniconda3\envs\env_py39\python.exe -m pip install pyomo numpy==1.* -i  
https://mirror.nju.edu.cn//pypi/web/simple/
```

测试代码

代码块

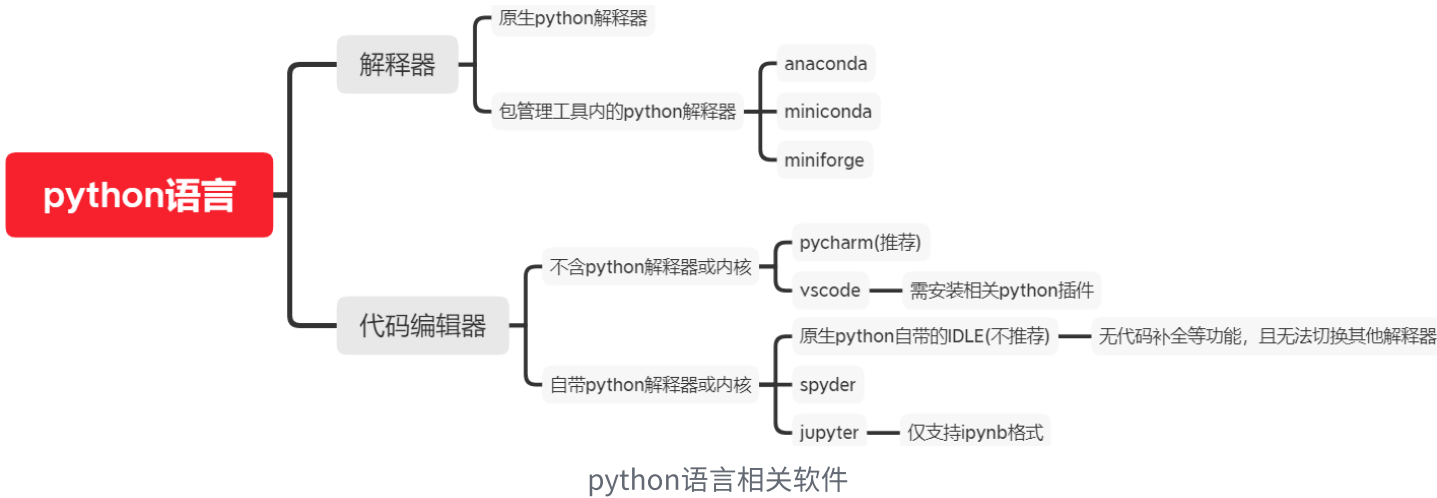
```
1  # Pyomo
2  from pyomo.environ import *
3
4  # Create a Pyomo model
5  model = ConcreteModel()
6
7  # Define variables (binary variables)
8  model.x = Var(domain=Binary)
9  model.y = Var(domain=Binary)
10 model.z = Var(domain=Binary)
11
12 # Define objective function
13 model.obj = Objective(expr=model.x + model.y + 2 * model.z, sense=maximize)
14
15 # Add constraints
16 model.constr1 = Constraint(expr=model.x + 2 * model.y + 3 * model.z <= 4)
17 model.constr2 = Constraint(expr=model.x + model.y >= 1)
18
19 # Create a solver
20 solver = SolverFactory('gurobi') # or use 'glpk', 'cbc', or any available
    solver
21
22 # Solve the model
23 result = solver.solve(model)
24
25 # Display results
26 model.display()
27
28 # Print objective and solution values
29 print(f"Optimal objective value: {model.obj()}")
30 print(f"Solution values: x={model.x()}, y={model.y()}, z={model.z()}")
```

故障汇总

中文用户名导致报错

将用户环境变量中的Temp环境变量都修改为C:\Temp

python相关编辑器



此处主要针对python使用新手，很多人容易产生概念上的混淆，故简单说明，老手可掠过；

python执行代码的为python解释器，即python.exe为运行入口，以python原生软件和包管理工具anaconda、miniconda为代表；

而代码编辑器是在python解释器的基础上优化代码编辑环境及提升代码编写效率的工具，其核心仍离不开python解释器，如pycharm、vscode（还需要安装相关插件）本身不带python解释器，需要与python解释器连接才能运行代码；

而spyder、jupyter等本身使用python库进行开发，其环境自带了python解释器，但使用其他位置的解释器仍需切换内核（解释器的另一种称谓）；

pycharm与python

此处以pycharm2023为例，演示pycharm与python的连接步骤，由于版本间各有差异，无法一一演示，理解即可。

英文界面下，先择左上角File ---> Settings ---> 选择Project ---> Python Interpreter ---> Add Interpreter ---> add Local Interpreter --- System Interpreter ---> 输入或选择python.exe位置 ---> 确认，等待索引加载

gurobi连接R

连接前先确定R版本为4.0至4.4之间（已实测可用），如为其他版本，不一定可用；

打开R或Rstudio，在console输入，注意分隔符一定为\\

```
1 install.packages("[gurobi安装位置]\\win64\\R\\gurobi_10.0-1.zip")
```

如：

```
1  install.packages("C:\\gurobi1001\\win64\\R\\gurobi_10.0-1.zip")
```

测试代码

```
1  library(gurobi)
2
3  # define the coefficients of the objective function: the goal is to minimize
   the number of 10-foot boards used
4  objective <- c(1, 1, 1, 1, 1, 1)
5
6  # constraint matrix, defining the contribution of each pattern to the 3-foot,
   4-foot, and 5-foot boards
7  constraints <- matrix(c(
8    0, 0, 0, 1, 2, 3, # 3-foot boards: P4, P5, P6
9    0, 1, 2, 0, 1, 0, # 4-foot boards: P2, P3, P5
10   2, 1, 0, 1, 0, 0  # 5-foot boards: P1, P2, P4
11 ), nrow = 3, byrow = TRUE)
12
13 # right-hand side vector: the demand for each type of board
14 rhs <- c(90, 60, 60)
15
16 # constraint types
17 sense <- c(">=", ">=", ">=")
18
19 # variable types
20 vtype <- rep("I", 6) # P1, P2, P3, P4, P5, P6 are all integers
21
22 # set the model to minimize
23 modelsense <- "min"
24
25 # create the model
26 model <- list()
27 model$obj <- objective # coefficients of the objective function
28 model$A <- constraints # constraint matrix
29 model$rhs <- rhs       # right-hand side vector
30 model$sense <- sense    # constraint types
31 model$vtype <- vtype    # variable types
32 model$modelsense <- modelsense # minimization problem
33
34 # set the lower bounds of the variables to 0
```

```
35 model$lb <- rep(0, 6)
36
37 # solve the model
38 result <- gurobi(model)
39
40 # output the optimal solution
41 print("the optimal solution is:")
42 print(result$x)
43 print("the optimal objective value is:")
44 print(result$objval)
```

gurobi连接julia

国内用户先修改julia的下载包的镜像为国内镜像（julia下载包默认镜像在国外）；

记事本打开startup.jl；

```
1 notepad [julia安装位置]\etc\julia\startup.jl
```

如

```
1 notepad C:\Julia\Julia-1.11.2\etc\julia\startup.jl
```

添加内容

```
1 ENV["JULIA_PKG_SERVER"]="https://mirror.nju.edu.cn/julia/"
```

其中<https://mirror.nju.edu.cn/julia/>为南京大学镜像，也可替换为其他镜像；

```
1 # 北京大学
2 https://mirrors.pku.edu.cn/julia/
3
4 # 南方科技大学（广州）
5 https://mirrors.sustech.edu.cn/julia/
```

并添加以下内容用于指定gurobi，其中C:\\gurobi1001\\win64为gurobi安装位置的win64文件夹，替换为实际安装的位置，注意分隔符一定为\\;

```
1 ENV["GUROBI_JL_USE_GUROBI_JLL"] = "false"
2 ENV["GUROBI_HOME"] = "C:\\gurobi1001\\win64"
```

保存;

打开julia，输入如下命令安装

```
1 import Pkg;Pkg.add("Gurobi")
```

如不成功，可再使用以下命令

```
1 Pkg.build("Gurobi")
```

安装完成后输入

```
1 using Gurobi
```

测试代码

```
1 using JuMP, Gurobi, Random
2
3 # 参数设定
4 n = 10 # 工件总数
5 m = 5 # 机器总数
6 low = 1 # 加工时间最小值
7 high = 99 # 加工时间最大值
8
9 # 生成随机数据
10 Random.seed!(1) # 设置随机种子
11 # t = rand(low:high, n, m) # 每个工件在每台机器上的加工时间
12
```

```

13  t = [[42 42 80 10 98]
14       [72 68 96 42 75]
15       [ 1 21 32 95 28]
16       [30 87 69 53 79]
17       [15  3 87 69 11]
18       [10 67 89 32 45]
19       [19 42  9 68 90]
20       [35 56  4 83 30]
21       [40 14 17  2 29]
22       [54 20 87 75 13]] # 每个工件在每台机器上的加工时间
23
24  println(t)
25  # 创建模型
26  model = Model(Gurobi.Optimizer)
27
28  # 创建变量
29  @variable(model, x[1:n, 1:n], Bin)
30  @variable(model, C[1:n, 1:m] >= 0, Int)
31  @variable(model, makespan >= 0, Int)
32
33  # 设置目标函数
34  @objective(model, Min, makespan)
35
36  # 约束条件
37  @constraint(model, [i = 1:n], sum(x[i, :]) == 1)
38  @constraint(model, [k = 1:n], sum(x[:, k]) == 1)
39  @constraint(model, makespan .>= C[:, m])
40  @constraint(model, C[1, 1] >= sum(x[i, 1] * t[i, 1] for i in 1:n))
41  @constraint(model, [k = 2:n, j = 1:m], C[k, j] >= C[k-1, j] + sum(x[i, k] *
    t[i, j] for i in 1:n))
42  @constraint(model, [k = 1:n, j = 2:m], C[k, j] >= C[k, j-1] + sum(x[i, k] *
    t[i, j] for i in 1:n))
43  @constraint(model, [k = 1:n, j = 1:m], C[k, j] >= 0)
44
45  # 设置求解器的最长运行时间为1小时 (3600s)
46  set_optimizer_attribute(model, "TimeLimit", 3600)
47
48  # 模型求解
49  optimize!(model)
50
51  # 打印结果
52  if termination_status(model) == MOI.OPTIMAL
53      println("最优解: ")
54      sequence = [findfirst(value.(x[i, :]) .> 0.5) for i in 1:n]
55      for (i, k) in enumerate(sequence)
56          println("$ (i-1) 是排列π的第 $k 个工件")
57      end

```

```

58     println("工件的加工次序: ", sequence)
59     println("总完成时间: ", objective_value(model))
60 elseif termination_status(model) == MOI.TIME_LIMIT
61     println("目标函数值上界: ", objective_value(model))
62     println("目标函数值下界: ", objective_bound(model))
63 else
64     println("无可行解")
65 end

```

结果如下则表示安装成功

```

EXPLORER
test_1.jl
18 [10 67 89 32 45]
19 [19 42 9 68 90]
20 [35 56 4 83 30]
21 [40 14 17 2 29]
22 [54 20 87 75 13]] # 每个工件在每台机器上的加工时间
23
24 println(t)
25 # 创建模型
26 model = Model(Gurobi.Optimizer)
27
28 # 创建变量
29 @variable(model, x[1:n, 1:n], Bin)
30 @variable(model, C[1:n, 1:m] >= 0, Int)
31 @variable(model, makespan >= 0, Int)
32
33 # 设置目标函数
34 @objective(model, Min, makespan)
35
36 # 约束条件
37 @constraint(model, [i = 1:n], sum(x[i, :]) == 1)
38 @constraint(model, [k = 1:n], sum(x[:, k]) == 1)
39 @constraint(model, makespan .>= C[:, m])
40 @constraint(model, C[i, 1] >= sum(x[i, 1] * t[i, 1] for i in 1:n))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```

[ Info: Precompiling VSCodeServer [9f5989ce-84fe-42d4-91ec-6a7a8d53ed0f]
[42 42 80 10 98; 72 68 96 42 75; 1 21 32 95 28; 30 87 69 53 79; 15 3 87 69 11; 10 67 89 32 45; 19 42 9 68 90; 35 56 4 83 30; 40 14 17 2 29; 54 20 87 75 13]
Set parameter TimeLimit to value 3600
Set parameter TimeLimit to value 3600
Gurobi Optimizer version 10.0.1 build v10.0.1rc0 (win64)

CPU model: AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads

Optimize a model with 166 rows, 151 columns and 1301 nonzeros
Model fingerprint: 0xid2a08a0
Variable types: 0 continuous, 151 integer (100 binary)
Coefficient statistics:
  Matrix range    [1e+00, 1e+02]
  Objective range [1e+00, 1e+00]
  Bounds range    [0e+00, 0e+00]
  RHS range       [1e+00, 1e+00]
Presolve removed 54 rows and 3 columns
Presolve time: 0.00s
Presolved: 112 rows, 148 columns, 1130 nonzeros
Variable types: 0 continuous, 148 integer (100 binary)
Found heuristic solution: objective 5831.0000000
Found heuristic solution: objective 5808.0000000
Found heuristic solution: objective 5761.0000000

```

欢迎[登录](#)后在下方留言评论！